

合同编号：宁恒诚（招）字[2018]-102-1 号

宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委
员会安全生产监督管理局装备采购合同

（ 2018 年 度 ）



合同名称：32 米举高喷射消防车采购合同

采购合同

买 方：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会安全生产监督管理局
电话：0951-5608111, 18295095519

卖 方：中国车辆进出口有限公司
电话：010-68991720, 13910085284

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》和有关政府采购法规，依据公开招标文件及投标书，经买卖双方商定，同意按如下条款和条件签订本合同：

（一）卖方应严格按照如下清单的要求提交货物（表格不够填写，另附清单）：

产品名称	品牌	技术规格或型号	数量	单价	金额
32 米举高喷射消防车	徐工牌	XZJ5328JXFJP32/C1	1	2,950,000.00	2,950,000.00
合同总金额		大 写：贰佰玖拾伍万元整 小写（¥）：2,950,000.00			

上述合同总金额中包括产品 32 米举高喷射消防车 的产品价、包装费、运输费、验收费、培训费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。卖方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则买方无须再为实现本合同目的另行支付任何费用。

（二）供货范围

合同供货范围包括了所有产品、技术资料、专用工具、备品备件等，参照附件 1 “技术规格书” 中的产品及附件 2 “备品备件清单” 执行。

（三）付款条件及方式

合同签订后买方在 30 个工作日内凭卖方出具的合同总额 40% 货款收据预付合同总额 40% 货款给卖方，在卖方完成交货验收后 15 个工作日内，买方凭全额整车发票一次性支付卖方合同总额 50% 货款；剩余 10% 作为质保金，在合同产品验收合格之日起，质保期满后，15 个工作日内买方支付卖方剩余 10% 货款。

（四）供货时间

卖方必须于合同生效之日起 153 个日历日内将上述清单所列的货物送至买方指定的地点免费安装调试完毕且经买方验收合格，并承担运输过程中发生的一切手

续和费用。

（五）质量标准

卖方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全，如货物不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接受。

（六）卖方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由卖方自己负责，买方对由此所引起的变动不予确认。

（七）技术文件

1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括设计、监造等）一式贰份。

2. 上述技术文件应包含保证卖方能够正确进行安装指导、操作、检查、维修、维护、测试、调试和运作需要的所有内容。

3. 完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的设备或其部件的损坏由卖方承担责任。

4. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5. 买方收货后如发现卖方未提供投标文件的技术文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

（八）产品包装和保管

1. 合同产品均由卖方包装，适应长途公路或铁路运输， 并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，导轨采用可以妥善保护的软包装，保障产品符合正常运输要求。

2. 因卖方或卖方委托的承运人原因，导致合同设备在装卸、运输过程中受损的，由卖方自行解决。

3. 合同产品的风险在合同产品经买方及有权部门检测验收合格且办妥交接手续后由卖方转移至买方。

（九）验收

1. 卖方负责产品的到货初验。

（1）卖方必须在到货的同时，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行测试与验收的方案。

(2) 买方初步验收时仅就设备的数量、是否具有合格证明进行形式上的查验, 不负责质量验收, 具体质量是否合格的验收, 以设备安装完毕并经买方及有权部门验收合格为准。

(3) 卖方提供的产品与本合同约定不符的, 买方有权拒绝验收, 由卖方按买方要求的时间运出到货地点, 重新提供符合要求的合同产品, 并承担由此发生的费用, 同时不视为卖方完成了交货义务, 如因此造成安装工期或其它与本合同产品关联的后续合同延误的, 卖方应就由此给买方所造成的损失承担违约和赔偿责任。买方验收后, 发现产品不符合规范和设计要求, 仍由卖方修复或拆除及重新采购, 并承担给买方造成的损失。

2. 买方负责组织正式测试和验收工作。

货物安装调试过程中, 买方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收, 卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在产品安装调试并符合要求后的 10 个工作日内验收完毕。验收结果经买、卖双方确认后, 买方必须对照本合同填好《政府采购验收报告》并签名、加盖单位的公章, 由买方提交给卖方。上述验收程序中如相关产品按规定必须经有权部门验收的, 有权部门验收合格的文件作为产品验收符合要求的必要条件和重要组成部分。

(十) 异议期

货物验收后买方对货物、货物质量及其它方面有异议的, 卖方应在 10 个工作日内负责解决。

(十一) 产品质量保证

1. 卖方保证合同项下产品全新、质量优良、设计先进合理、材料及工艺无缺陷, 数量无短缺。

2. 卖方保证合同项下产品在按照相应技术规范安装、调试后符合国家标准和卖方承诺高于国家标准的卖方标准。

3. 卖方保证合同项下产品符合国家技术标准对制造商的要求。

4. 备装箱清单、整套操作、维修手册及品质证书。需妥善包装并随产品一同发运。

5. 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备, 而使合同产品停运或推迟

安装或造成工程返工、报废的，卖方应立即无偿更换和修理，并承担施工安装费用，如因此造成损失的，卖方还应当承担赔偿责任。

（十二）保修期及相关约定

1. 合同的质量保证期（简称“质保期”）为相应产品经买方及有权部门检测验收合格并交付买方使用之日起 24 个月。质保期内卖方提供免费质量保修服务并按中华人民共和国有关行业规定进行质量“三包”。

2. 质保期内卖方应按国家有关规定对产品进行定期维护和维修，费用包含在合同总价内。质保期满后，卖方有责任对产品进行定期维护和维修，有关维修合同另行签订。

3. 质保期满后，如设备出现故障，零配件按市场批发价提供，车辆终身免人工维修。

4. 在质保期内，如发现产品有缺陷，不符合本合同规定，如属卖方责任，买方有权向卖方提出索赔。

5. 设备验收时，如卖方所供设备的主要技术参数低于技术规范的要求，限卖方 30 天内进行整改，整改后仍低于技术规范要求的，卖方应向买方支付本合同相应未达到技术参数设备价值的 20%。

6. 卖方在质保期内每 6 个月对合同产品提供 1 次免费维护服务，并提供 24 小时召唤服务。发生质量问题或维护服务范围内的问题的，卖方应在每次接到买方通知后 72 小时内予以解决完毕。

（十三）违约责任

1. 买方无正当理由不接收或不及时验收的，卖方有权按国家政府采购有关规定提请政府采购监督部门协调处理，若造成卖方损失的，按有关规定由买方赔偿卖方损失。

2. 本合同项下设备在质保期内由于卖方的原因产生的一切责任，均由卖方负责承担，由此给买方造成经济损失的，卖方也应一并承担。

3. 质保期内，因卖方原因或自然原因，产品及零配件出现问题的，卖方负责免费更换。

4. 本合同有特别约定的按该约定执行。

（十四）合同相关文件

以下文件是合同不可分割的部分：

1. 买方提供的公开招标文件及说明函；
2. 卖方提供的投标书；
3. 中标通知书；
4. 本合同的补充协议。

有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函件等均视为本合同不可分割的一部分。

(十五) 合同争议处理方式

在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的 30 天内仍得不到解决，双方应将争端提交北京仲裁委员会申请仲裁；仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

(十六) 本合同未尽事宜，由买、卖双方另行协商。

(十七) 本合同一式 六 份，买方和卖方各执 两 份，政府采购中心和财政部门（含财政厅政府采购管理处）各执 一 份。

附件 1：技术规格书

附件 2：备品备件清单

买方（公章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

卖方（公章）：

单位地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦西塔楼 20 层 2004 室

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

日期：2018 年 9 月 21 日

附件 1: 技术规格书

XZJ5328JXFJP32/C1 举高喷射消防车产品技术规格书

徐工牌

XZJ5328JXFJP32/C1

举高喷射消防车



产品概述与特点

JP32/C1 举高喷射消防车集水罐车、泡沫车、高喷车三者功能于一身的主战车辆，广泛适用于城镇、矿山、油田及工厂等中高层建筑的消防和救援工作，是扑灭中高层建筑火灾、抢救财产的首选装备。

整车采用德国奔驰 Actros3344E5 底盘，上车采用全回转，3 节伸缩臂+1 节曲臂结构。各运动机构均采用电气控制液压驱动的方式，使该车具有操作简便、动作灵活、安全可靠、实用性强等特点。采用了控制器自动控制极限位置减速和停止，使操纵迅速、省力、方便、平稳，并具有一定的调速范围，微动灵便，动作准确。伸缩臂+曲臂的有效配合，具有优秀的高空跨障能力。

[产品优势与亮点]

1、底盘选用德国奔驰 Actros3344E5/6×4 底盘，国 V 排放，性能先进，承载能力大，功率储备充分，比功率 10。

2、消防系统功能完善：

1) 系统配置先进：消防泵采用美国大力公司 CB10/90-PSP1500 型泵，消防炮采用美国阿密龙铜制品公司 PLDK120ZB-3480 (3480+5178+738)。消防泵采用全功率取力器驱动，性能可靠，适合长时间作业。

2) 消防系统配置齐全：车载不锈钢罐体载液量 8800kg,其中水 6300kg，泡沫 2500kg。

3)消防系统额定流量达到 80L/s。

4) 车辆消防系统采用智能控制、电动操作，操作简捷,消防炮可 150m 无线遥控。

3、整车基于PLC及CAN总线的分布式控制技术，能实现下车自动调平、分区域幅度控制、上下车姿态动态监控、人机交互界面显示、上车动作平稳无冲击等功能。

4、液压系统采用变量泵+电液比例闭中芯式负载传感控制系统，系统流量稳定，使动作速度不受负载变化影响，此系统无流量损失，节能环保。

5、整机采用专业新外观造型设计，外观大方，操作方便。

6、具有手动/自动调平功能，调平精度高、速度快。

7、作业范围广，最大作业幅度达到 22m。

8、可单边作业：满足狭小空间作业需求。

9、完备可靠的安全保护装置。

主要配置

车辆名称规格型号	JP32/C1 举高喷射消防车
车辆底盘	
底盘型号	奔驰 Actros3344E5
驱动形式	6×4
发 动 机	发动机功率：320kW（440hp）/1800rpm； 发动机排量：11.946L； OM501LA.V/4，欧 V 排放标准，带 OBD，六缸四冲程直喷水冷电子控制发动机，智能发动机系统，燃油预热系统，配燃油滤清器、油水分离器。
取力器	全功率取力器：NMV200； 侧取力器：MB-NA121-1b。
燃油箱	300L，配燃油过滤网，燃油箱盖带锁，
轮胎	315/70 R22.5(全钢丝子午线胎)； 数量：11（含备胎）。
电气系统	28V/80A 发电机； 2×12V/165AH 蓄电池，电瓶箱盖可锁，驾驶室内带电源总开关。
驾驶室	1、奔驰中型、低顶、直型后壁驾驶室，左侧驾驶型驾驶室； 2、驾驶员气悬可调座椅，副驾驶可折叠座椅；各座椅均带 3 点式（或 4 点式）安全带； 3、电动门窗，电动电加热后视镜，前下视镜，右侧补盲镜、中控锁，两侧广角后视镜； 4、驾驶室暖风系统，空调系统； 5、带 CD 机收音机，倒车报警装置； 6、乘员：1+1。
制动系统	1、独立双回路制动系统。 2、前后盘式制动，可自动调节制动片蹄片间隙。 3、智能制动系统：ABS 制动防抱死装置及 ASR 防侧滑系统。 4、发动机常开阀排气制动。 5、驻坡起步辅助功能

		6、弹簧加载式手刹		
消防水系统				
消防罐	材料:		不锈钢: 304; 板厚: 底、侧板 4mm, 其余 3mm。	
	载液量		载水量: 6300kg; 载泡沫量: 2500kg	
	罐体内防荡板网格式设置, 设纵向、横向防荡板。			
	泡沫罐设呼吸阀。			
	水罐和泡沫罐均安装电子液位计。			
	罐顶采用防滑花纹板。			
	罐体内表面喷涂防腐材料。			
	水罐: 设≥φ450mm 人孔一个, 带有快速锁定/开启, 罐体压力超过 2kg 时自动泄压, 人孔盖涂绿色。 泡沫罐: 设≥φ450mm 人孔一个, 带有快速锁定/开启, 罐体压力超过 2kg 时自动泄压, 人孔盖涂黄色。			
水泵	美国大力 (Darley) CB10/90-PSP1500 单级离心水泵; 流量: 90 L/s @ 1.0 MPa; 入口法兰: DN150, 出口法兰: DN125; 铸钢壳体、铜质叶轮, 不锈钢传动轴。			
真空泵	大力 AP00954 电动滑片真空泵 (24V) ; 真空度≥-85kPa; 吸水深度≥ 7 m。			
泡沫系统	德国赫思曼自动泡沫比例混合系统, 混合比 1%~10%。			
消防炮	美国阿密龙 (AKRON) : PLKD120ZB-3480(3480+5178+738), 水、泡沫两用电遥控消防炮; 流量可调 950~7200L/min, 额定工作压力 0.7MPa; 水平回转角度 270°; 俯仰角度≤-70°~≥+70°; 150m 无线遥控操作。			
水路控制	水路控制方式: 电控气动。			
	控制面板位置: 车体左侧。			
消防管路	下车: 不锈钢管			
	上车: 铝合金伸缩水管+不锈钢丝编织金属波纹软管。			
消防接口配置	接口	规格	阀	位置
	外供水接口	2×DN80	手动球阀配接口	车体尾部 2 个
	泵外吸水接口	2×DN150	接口配闷盖	车体左右两侧

				各 1 个
	外出水接口	4×DN80	手动球阀带接口	车体左右两侧 各 2 个
	水罐外注水接口	4×DN80	接口配闷盖	车体左右两侧 各 2 个
	泡沫罐外注泡沫 /排污接口	1×DN50	手动球阀配接口	车体左侧
	水罐排污口	1×DN40	手动球阀	车体右侧
	泡沫系统外吸泡 沫接口	1×DN50	气动球阀配闷盖	车体左侧
	泡沫系统罐吸泡 沫口	1×DN50	气动球阀	泵室内
	水罐吸水口	1×DN150	气动蝶阀	泵室内
	泵至水罐注水口	1×DN80	气动蝶阀	泵室内
	上炮口	1×DN125	气动蝶阀	泵室内
	供水口/出水口接扣形式：标配为卡式（快速），内扣式可选配 吸水管接口形式：卡式（快速）			
电气控制系统				
操纵台	上车操纵台位置：转台左侧（带座椅）； 整车控制类型：控制器控制； 人机交互系统：采用彩色液晶显示屏。可显示臂架变幅、伸缩工作的 作业曲线、臂架与驾驶室的方位、臂架的工作高度、变幅角度、工作 幅度、支腿信息等其他车辆工作姿态信息，并可通过显示屏查询故障。			
支腿调平	自动调平+手动调平。			
警报灯具	驾驶室顶部安装 2 个红色 LED 频闪圆警灯； 驾驶室内安装警报器，功率≥100W； 车身两侧各加装 1 组红蓝频闪轮廓灯。 车尾左右各设一个频闪警灯，左侧为红色，右侧为蓝色。			
照明	臂架支架照明； 臂架照明； 炮头照明。			
影像系统	行车监控系统（导航、行车记录、倒车影像、倒车雷达一体）。			
车身				

车身围板	上下车梯：车体左右两侧各 1 件。
	车身骨架：优质铝合金框架。
	车身围板：粘帖铝合金平板。
	车身上走台板：铺设化防滑铝合金板。
	器材箱/工具箱：铝型材框架，带锁； 铝合金卷帘门。
车身颜色	上装整体为乳白色； 驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。

技术参数

车辆主要性能参数			
外形尺寸：（长×宽×高）	11470×2500×3920mm		
满载质量	32480kg		
最高车速	≥100km/h（电子限速）		
最小转弯直径	≤20m		
接近角	≥15°		
离去角	≥7°		
最大爬坡度	≥25%		
支腿跨距	纵向跨距	6000mm	
	横向跨距	5400mm	
最大工作高度	32m		
最大工作半径	22m		
臂架变幅角度	伸缩臂-3°~85° 折臂与伸缩臂 0°~180°		
回转范围	360°全回转		
支腿展开时间	≤25s		
臂架升起额定高度并旋转 90°时间	≤90s		
最大回转速度	0.5~1.5r/min		
消防泵	额定流量	80 L/s	
	额定压力	1.4MPa	
消防炮	型号	PLKD120ZB-3480 （3480+5178+738）	
	额定流量	80 L/s	80 L/s
	额定压力	0.8MPa	0.8MPa
	射程	75m	70 m

	消防液	水	泡沫
--	-----	---	----

主要部件说明

1、臂架系统

臂架系统采取 3 节伸缩臂+1 节曲臂结构型式。

臂架材料为高强度钢板，截面形状为四边形，臂架强度高，安全储备系数大，1.5 倍额定载荷时不发生永久变形。伸缩臂采用双作用油缸加链条的同步伸缩机构，臂架伸缩平稳。

曲臂通过油缸及连杆机构实现折叠。

臂架升降系统采用电液比例控制系统，使臂架在变幅和伸缩过程中，始终保持平稳运行。

2、转台

转台为板式框架高铰点结构，液压马达驱动的回转机构布置在转台的正前方，可 360° 连续转动，采用行星减速系统，动作平稳；伸缩臂变幅油缸置于转台底部两侧；左侧设置上车操纵台，为车辆主控台，转台操纵台安装可调节皮制座椅，操作更舒适。

3、副车架

大箱型结构，采用高强钢制成，重量轻、强度大；油箱内置于副车架箱体内部，有效地节省了空间；设有“H”型支腿，有效提高整车稳定性，减小车架变形。

支腿具有手动调平与自动调平两种模式，调平精度高、调平速度快。

4、电气系统

整机采用电液比例控制，主要电气元器件采取国外进口配套，控制系统可靠性高。车辆设置三处操作装置：车辆尾部的下车操作台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操作台，对消防系统供水、水泵加压等进行控制；车辆上车的操作为转台操纵台，可实现转台回转、臂架变幅和伸缩操作和消防炮遥控操作。

转台操纵台的控制台上设有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置。

电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架消防炮探照灯；支腿闪烁警告灯；符合国家标准消防车辆的外部照明和信号装置。

5、液压系统

主系统采用国际领先的压力/流量自动控制变量泵，上车采用 LS 负载敏感

控制阀，和变量泵一起组成闭中芯式负载敏感控制系统，实现上车的回转、臂架变幅、伸缩及曲臂变幅动作，系统启动压力低，速度稳定，节能高效。关键元件采用原装进口。系统可靠性高、动作平稳、微动性好。

车辆垂直支腿缸设置液压锁及换向阀 0 型双重锁死功能，上车油缸设置平衡阀，马达设置回转缓冲阀和控制器，能够有效保证在任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）液压系统各缸、马达锁止可靠，臂架和支腿均不回缩，转台回转制动。液压系统均带最大压力控制阀，防止系统超载。

液压系统动力由底盘侧装取力器驱动。设置一套液压系统备用动力源，由电瓶泵驱动，备用动力可实现车辆紧急收车。液压油箱设置排污球阀，液压油检查、更换便捷。

6、围板及器材箱

车身上平面由 3mm 厚防滑铝合金花纹板制成；车身围板是由 2mm 厚铝合金平板粘贴而成。两侧设置工具箱，内由氧化铝合金花纹板制作，外有铝合金卷门；器材箱布置采取人体工程学原理，器材固定布置紧凑、合理，器材存取方便，器材箱带自动照明，设有排水槽。

安全控制系统

独特的安全装置与控制系统保证了该车在灭火救援实战中使用的安全可靠。该车的安全装置由电气控制系统与液压控制系统并存，起到双保险的作用，当电气控制系统出现故障时，液压控制系统仍能保证臂架在安全区域内的正常使用。该车安全控制主要有：

1、工作幅度限制：

车辆根据伸缩臂的不同变幅角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业。

2、软腿控制：

在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。

3、上、下车互锁装置：

当下车支腿没有可靠支撑地面时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。

4、臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。

当车辆臂架（包括伸缩臂、曲臂）接近变幅边界角度、伸缩臂全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。

5、臂架转台中位保护装置：

当转台不在中位，中位信号灯不亮，伸缩臂不能落托架上，只有中位信号灯亮，并且其它臂架状态满足行车状态时，才允许伸缩臂收回并降落至托架上。

6、保护驾驶室控制：

当伸缩臂在驾驶室上面 45° 、左右各 30° 范围内时，系统可自动限制使臂架幅度增大的动作，避免臂架等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，同时屏幕显示图标及文字提示，同时报警。

7、伸缩链防松检测装置：

当伸缩链检测开关拆松，使摇杆脱离检测板，伸缩链信号灯亮，并停止臂架伸缩动作。

8、曲臂过仰限制装置：

当伸缩臂、曲臂角度之和大于设定角度时，会限制起伸缩臂以及展曲臂动作，防止曲臂达到过仰状态。

9、臂架伸缩保护装置：

当伸缩臂、曲臂角度之和小于 10° 时，会限制伸缩臂伸缩动作；当伸缩臂未完全缩回，会限制曲臂收动作。

主要配置表

序号	部件名称	品牌
1	底盘	德国奔驰
2	消防水泵	美国大力
3	消防炮	美国阿密龙
5	消防液罐	徐工消防
6	臂架	徐工消防
7	回转支承	徐州罗特艾德/马鞍山方圆
8	液压油泵	德国 Rexroth
9	液压油缸	成都成缸/徐工液压件
10	上车多路阀	德国哈威
11	下车多路阀	德国布赫
12	平衡阀	德国哈威
13	溢流阀	浙江圣邦
14	操纵手柄	英国 P+G
15	控制器	德国赫思曼
16	显示器	德国赫思曼
17	检测开关	美国霍尼韦尔
18	接近开关	日本欧姆龙
19	继电器	德国菲尼克斯
20	电瓶泵	丹麦丹福斯

附件 2：备品备件清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	消防吸水管扳手	80	2个	
2	消防吸水管扳手	150	2个	
3	地上消火栓扳手	FB400	1个	
4	集水器	150	1只	
5	滤水器	150	1只	
6	吸水管	Φ 150L=2000	4根	
7	异型接口	KXK125内扣/80雌	2个	
8	异型接口	KXK80内扣/80雌	2个	
9	异型接口	KXK65内扣/80雌	4个	
10	卡式异径接口	KJK65雄/80雌	4个	
11	泡沫喷头	3626/2.5寸	1件	
12	外吸泡沫管	XJPB48Z. 10. 3B. 4	1个	
13	水带	25-80-20	10盘	
14	自动绕线器	10M	1个	
15	充电器	220V	1个	
16	电池	7.4V-3Ah-C	2个	
17	支腿垫板	XJPB48Z. 10. 2. 1	4块	
18	灭火器	001 868 07 80 Benz	1个	
19	工具包	930 580 05 03 Benz	1个	
20	充气管	25米000 591 27 04 Benz	1个	
21	千斤顶	12T001 583 07 15 Benz	1个	
22	急救包	000 860 07 50 Benz	1个	
23	应急灯	000 583 33 53 Benz	1个	
24	内六角扳手		1套	
25	泡沫炮头	采用暴雪炮头，可实现双向射流变换，射程达到100m	1个	